

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 4

Diskret ehtimal paylanmaları və ad günü paradoksu

Bu mühazirə kriptografiyanın əsasını təşkil edən ehtimal nəzəriyyəsi anlayışlarını - bircins paylanma, binomial paylanma, Puasson paylanması, şərti ehtimal, Bayes teoremi və ad günü paradoksunu əhatə edir.

June 26, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş: Kriptografiyada ehtimalın rolu	3
3	Diskret ehtimal paylanmaları	4
3.1	Təriflər və əsas anlayışlar	4
3.2	Bircins (Uniform) paylanma	5
3.3	Binomial paylanma	6
3.4	Puasson paylanması	7
3.5	Paylanmaların müqayisəsi	8
4	Şərti ehtimal və Bayes teoremi	8
4.1	Şərti ehtimal anlayışı	8
5	Şərti ehtimal və Tam ehtimal düsturu	8
5.1	Ehtimalların vurulması və Zəncir qaydası	9
5.2	Tam ehtimal düsturu	9
5.3	Bayes teoremi	9
5.4	Kriptografiyada şərti ehtimal tətbiqləri	10
6	Ad günü paradoksu	11
6.1	Problemin qoyuluşu	11
7	Ad günü paradoksu və Toqquşmalar	11
7.1	Riyazi çıxarış	11
7.2	Aproksimasiya və Kriptografik Əhəmiyyət	12
7.3	Tələb olunan sayın təyini	12
8	Ad günü hücumu (Birthday Attack)	13
8.1	Əsas prinsip	13
9	Heş funksiyaları və Ad günü hücumu	13
9.1	Mürəkkəbliik müqayisəsi	13
9.2	Riyazi əsas	14
9.3	Nümunələr	14
9.4	Praktik tətbiqlər	15
9.5	$2^{m/2}$ mürəkkəbliyi və təhlükəsizlik parametrləri	15
10	Kriptografiyada əlavə tətbiqlər	15
10.1	Parolların saxlanması və Təhlükəsizlik	15
10.1.1	Duzlama (Salting) Texnikası	16
10.2	Blokçeyn və kriptovalyutalar	16
10.3	Zəif açarların yaranması ehtimalı	16
11	Nümunə məsələlər	17
12	Çalışmaların həlli	17

13 Xülasə	18
14 Əlavə oxu üçün materiallar	18

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbə:

- Diskret ehtimal paylanmalarının əsas növlərini (bircins, binomial, Puasson) izah edə biləcək (Feller, 1968; Ross, 2014)
- Hər bir paylanmanın əsas xüsusiyyətlərini, gözlənilən dəyər və variasiyasını hesablaya biləcək (Grimmett and Stirzaker, 2001; Bertsekas and Tsitsiklis, 2008)
- Şerti ehtimal və Bayes teoremini kriptografik problemlərə tətbiq edə biləcək (Bayes, 1763; Box and Tiao, 1973)
- Ad günü paradoksunu riyazi olaraq izah edə və hesablaya biləcək (McKinney, 1966; Dasgupta et al., 2005)
- Ad günü hücumunun (birthday attack) prinsipini başa düşəcək (Stinson and Paterson, 2018; Paar and Pelzl, 2010)
- Heş funksiyalarında toqquşma ehtimalını hesablaya biləcək (Katz and Lindell, 2020; Smart, 2016)
- $2^{n/2}$ mürəkkəbliyinin praktik əhəmiyyətini anlayacaq (Ferguson et al., 2010)

2 Giriş: Kriptografiyada ehtimalın rolu

Kriptografiya təhlükəsizliklə bağlı bir elmdir və təhlükəsizlik anlayışının özü ehtimallarla ifadə olunur (Shannon, 1949). Hər hansı bir kriptosistemin "təhlükəsiz" olması o deməkdir ki, onu sındırmaq ehtimalı son dərəcə kiçikdir — adətən 2^{-128} və ya daha az.

Bu dərəcədə kiçik bir ehtimal praktik olaraq sıfıra bərabərdir. Bu rəqəmin miqyasını təsəvvür etmək üçün aşağıdakı müqayisəyə diqqət yetirək:

Hadisə	Təxmini ehtimal
Bir insanın həyatı boyu ildırım vurma ehtimalı	$\approx 10^{-6}$
Piyada gedərkən meteorit düşməsi ehtimalı	$\approx 10^{-10}$
128-bitlik açarın təsadüfən tapılma ehtimalı	$\approx 2^{-128} \approx 10^{-38}$

Göründüyü kimi, müasir şifrləri sındırmaq ehtimalı təbiətdəki ən nadir hadisələrdən belə milyardlarla dəfə kiçikdir (Ferguson et al., 2010).

Ehtimal nəzəriyyəsi və kriptografiya

Ehtimal nəzəriyyəsi ilə kriptografiya arasındakı əlaqə 20-ci əsrin ortalarında **Klod Şannonun** işləri ilə başlamışdır. Şannon 1948-ci ildə "*A Mathematical Theory of Communication*" əsərində informasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoydu (Shannon, 1948). 1949-cu ildə isə "*Communication Theory of Secrecy Systems*" əsərində bu nəzəriyyəni kriptografiyaya tətbiq edərək **mükəmməl məxfilik** anlayışını təqdim etdi (Shannon, 1949). Bu gün ehtimal nəzəriyyəsi olmadan müasir kriptografiyanı təsəvvür etmək mümkün deyil.

Ehtimal nəzəriyyəsi kriptografiyanın demək olar ki, hər bir sahəsində tətbiq olunur (Stinson and Paterson, 2018; Katz and Lindell, 2020):

- **Açar generasiyası:** Açarlar tamamilə təsadüfi seçilməlidir. Əgər açarlar **bircins (uniform)** paylanmazsa, hücumçu daha yüksək ehtimallı açarlardan başlayaraq axtarış sahəsini daralda bilər (Knuth, 1997).
- **Kriptoanaliz:** Hücumların uğur ehtimalı riyazi olaraq hesablanır. Məsələn, tam axtarış (*brute-force*) zamanı düzgün açarın tapılma ehtimalı sınaqların sayı ilə düz mütənasibdir (Paar and Pelzl, 2010).
- **Protokol dizaynı:** Təhlükəsizlik parametrləri elə seçilməlidir ki, hər hansı bir hücumun uğur ehtimalı müəyyən edilmiş kritik həddi (məsələn, 2^{-80}) keçməsin (Ferguson et al., 2010).
- **Heş funksiyaları:** Toqquşma (*collision*) ehtimalı təhlükəsizlik səviyyəsini təyin edir. **Ad günü paradoksu** göstərir ki, heş funksiyalarında toqquşma tapmaq, ilkin görüntünün tapılmasından qat-qat asandır (Stinson and Paterson, 2018).
- **Şifrələmə sxemləri:** Şannon tərəfindən müəyyən edilmiş mükəmməl məxfilik prinsipinə görə, şifrəli mətni (C) müşahidə etmək açıq mətn (M) haqqında heç bir yeni məlumat verməməlidir:

$$P(M = m|C = c) = P(M = m) \quad (1)$$

Yəni, açıq mətnin şifrəli mətnə nəzərən şərti ehtimalı, şifrəli mətndən asılı deyildir (Shannon, 1949).

Bu mühazirədə biz kriptografiya üçün fundamental olan ehtimal anlayışlarını və onların praktik tətbiqlərini ətraflı öyrənəcəyik.

3 Diskret ehtimal paylanmaları

3.1 Təriflər və əsas anlayışlar

Tərif 3.1 (Təsadüfi dəyişən). *Təsadüfi dəyişən* X — *elementar hadisələr çoxluğundan həqiqi ədədlər çoxluğuna təyin olunmuş funksiyadır* (Feller, 1968). **Diskret** təsadüfi dəyişən sonlu və ya sayıla bilən (məsələn, tam ədədlər) qiymətlər alır.

Nümunə: Bir sikkə atılır. Nəticə "yazı" və ya "tura" ola bilər. Bu hadisəni ədədi ifadə etmək üçün X təsadüfi dəyişənini belə təyin edə bilərik:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{əgər nəticə "yazı" olarsa} \\ 0, & \text{əgər nəticə "tura" olarsa} \end{cases}$$

Tərif 3.2 (Ehtimal kütlə funksiyası (PMF)). *Diskret təsadüfi dəyişən* X üçün ehtimal kütlə funksiyası (*Probability Mass Function*) $p(x)$ aşağıdakı kimi təyin olunur (Ross, 2014):

$$p(x) = P(X = x)$$

Bu funksiya iki əsas aksiomu ödəməlidir:

1. $0 \leq p(x) \leq 1$ (hər bir fərdi ehtimal 0 ilə 1 arasındadır)
2. $\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) = 1$ (bütün mümkün nəticələrin ehtimalları cəmi vahidə bərabərdir)

Tərif 3.3 (Kumulyativ paylanma funksiyası (CDF)). $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t)$ (Grimmett and Stirzaker, 2001). Bu funksiya təsadüfi dəyişənin x -dən kiçik və ya bərabər qiymət alma ehtimalını göstərən pilləvari funksiyadır.

Tərif 3.4 (Gözlənilən dəyər (Ortalama)). Diskret təsadüfi dəyişənin gözlənilən dəyəri (və ya riyazi gözləməsi) μ hər bir qiymətin öz ehtimalı ilə çəkili cəmidir (Bertsekas and Tsitsiklis, 2008):

$$E[X] = \sum_x x \cdot p(x)$$

Tərif 3.5 (Variasiya və Standart Meyl). **Variasiya** (dispersiya) təsadüfi dəyişənin qiymətlərinin ortalaması (μ) ətrafında nə dərəcədə yayıldığını ölçür (Casella and Berger, 2002):

$$Var(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

Orta kvadratik meyl (standart meyl) isə variasiyanın kvadrat köküdür: $\sigma = \sqrt{Var(X)}$.

3.2 Bircins (Uniform) paylanma

Tərif 3.6 (Bircins paylanma). X təsadüfi dəyişəni $\{1, 2, \dots, n\}$ çoxluğundan qiymətlər alırsa və bütün qiymətlərin ehtimalı eynidirsə, onda X bircins paylanmaya malikdir (Feller, 1968):

$$P(X = i) = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Xüsusiyyətləri:

- Gözlənilən dəyər: $E[X] = \frac{n+1}{2}$ (Ross, 2014)
- Variasiya: $Var(X) = \frac{n^2-1}{12}$ (Grimmett and Stirzaker, 2001)
- Bərabərsizlik: bircins paylanma maksimal entropiyaya malikdir (maksimum qeyri-müəyyənlik) (Shannon, 1948) ¹

İsbat: Gözlənilən dəyərin hesablanması:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

Nümunə 3.1 (Kriptoqrafiyada bircins paylanma). Kriptoqrafiyada açarlar adətən bircins paylanma ilə seçilir (Knuth, 1997). Tutaq ki, 128-bitlik açar istifadə edirik. Onda mümkün açarlar sayı 2^{128} -dir və hər bir açarın seçilmə ehtimalı:

$$P(K = k) = \frac{1}{2^{128}}, \quad \forall k \in \{0, 1\}^{128}$$

Bu o deməkdir ki, heç bir açar digərindən daha çox ehtimallı deyil - bu, təhlükəsizlik üçün vacib şərtidir (Ferguson et al., 2010). Əgər açarlar bircins paylanmasa, bəzi açarlar daha çox ehtimallı olar və hücumçu ilk növbədə bu açarları sınayar.

Nümunə 3.2 (Zər atma). Adi altıüzü zar atılır. Nəticə $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ bircins paylanır (Bertsekas and Tsitsiklis, 2008):

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, \dots, 6$$

Gözlənilən dəyər: $E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$

¹Entropiyanın tərifı üçün növbəti mühazirəyə bax

3.3 Binomial paylanma

Tərif 3.7 (Binomial paylanma). *Tutaq ki, müstəqil n sınaq aparılır, hər sınaqda uğur ehtimalı p -dir. X uğurların sayı olsun. Onda X binomial paylanmaya malikdir (Bernoulli, 1713; Feller, 1968):*

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Burada $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ - kombinasiyaların sayıdır.

Yakob Bernulli

Binomial paylanmanın əsası 1713-cü ildə İsveçrə riyaziyyatçısı **Yakob Bernulli** tərəfindən qoyulmuşdur. Onun ölümündən sonra nəşr edilən "Ars Conjectandi" (Təxmin etmə sənəti) əsəri ehtimal nəzəriyyəsinin inkişafında mühüm rol oynamışdır (Bernoulli, 1713). Bernulli sınaqları anlayışı bu gün də ehtimal nəzəriyyəsində vacib rol oynayır.

Xüsusiyyətləri:

- Gözlənilən dəyər: $E[X] = np$ (Ross, 2014)
- Variasiya: $Var(X) = np(1 - p)$ (Grimmett and Stirzaker, 2001)
- Ən çox ehtimallı dəyər (mod): $\lfloor (n+1)p \rfloor$ və ya $\lceil (n+1)p - 1 \rceil$ (Casella and Berger, 2002)

İsbat: Gözlənilən dəyərin hesablanması. Hər sınaq üçün indikator dəyişəni təyin edək: $I_j = 1$ əgər j -ci sınaq uğurludursa, əks halda 0. Onda $X = \sum_{j=1}^n I_j$. $E[I_j] = p$. Xəttilik xüsusiyyətinə görə (Bertsekas and Tsitsiklis, 2008):

$$E[X] = E\left[\sum_{j=1}^n I_j\right] = \sum_{j=1}^n E[I_j] = np$$

Nümunə 3.3 (Yazı-tura atma). *Bir sikkə 10 dəfə atılır. Yazı gəlmə ehtimalı $p = 0.5$. 6 dəfə yazı gəlmə ehtimalı (Feller, 1968):*

$$P(X = 6) = \binom{10}{6} (0.5)^6 (0.5)^4 = \binom{10}{6} (0.5)^{10} = 210 \cdot \frac{1}{1024} \approx 0.205$$

Gözlənilən yazı sayı: $E[X] = 10 \cdot 0.5 = 5$

Nümunə 3.4 (Kriptografiyada binomial paylanma). *Tutaq ki, hücumçu 1000 mümkün açardan 50-sini sınayır. Hər hansı bir açarın düzgün olma ehtimalı digər açarın düzgün olma ehtimalına bərabərdir ($p = 1/1000$). Sınaq edilən açarlar arasında düzgün açarın olma ehtimalı (Paar and Pelzl, 2010):*

$$P(\text{düzgün açar sınaqda}) = 1 - P(\text{heç biri düzgün deyil}) = 1 - \left(1 - \frac{1}{1000}\right)^{50} \approx 0.0488$$

Bu ehtimalı binomial paylanma ilə də hesablamaq olar: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0.999)^{50} \approx 0.0488$

3.4 Puasson paylanması

Tərif 3.8 (Puasson paylanması). *Puasson paylanması nadir hadisələrin sayını modelləşdirir (Poisson, 1837). Əgər X Puasson paylanmasına malikdirsə, onda:*

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

burada $\lambda > 0$ - intensivlik parametridir (orta hadisə sayı) (Haight, 1967).

Simeon Deni Puasson

Fransız riyaziyyatçısı **Simeon Deni Puasson** (1781-1840) bu paylanmanı 1837-ci ildə nəşr etdirdiyi "Recherches sur la probabilité des jugements" əsərində təqdim etmişdir (Poisson, 1837). O, nadir hadisələrin ehtimalını öyrənərək bu paylanmanı kəşf etmişdir. Maraqlıdır ki, Puasson özü bu paylanmanı binomial paylanmanın limit halı kimi deyil, müstəqil bir kəşf kimi təqdim etmişdir.

Xüsusiyyətləri:

- Gözlənilən dəyər: $E[X] = \lambda$ (Cameron and Trivedi, 2013)
- Variasiya: $Var(X) = \lambda$ (bu, Puasson paylanmasının xarakterik xüsusiyyətidir) (Kingman, 1993)
- Puasson paylanması binomial paylanmanın limit halıdır: əgər $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ və $np = \lambda$ sabitdirsə (Feller, 1968)

Puasson yaxınlaşması: Əgər n böyük, p kiçikdirsə ($n \geq 20$, $p \leq 0.05$), binomial ehtimalları Puassonla aproksimasiya etmək olar (Arratia et al., 1991):

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-np} (np)^k}{k!}$$

Nümunə 3.5 (Nadir hadisələr). *Bir şəhərdə gündə ortalama 2 qəza baş verir. Müəyyən bir gündə heç qəza olmama ehtimalı (Haight, 1967):*

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353$$

3 qəza olma ehtimalı:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-2} \cdot 2^3}{3!} = \frac{e^{-2} \cdot 8}{6} \approx 0.1804$$

Nümunə 3.6 (Kriptografiyada Puasson paylanması). *Tutaq ki, 1 milyon istifadəçi var və hər birinin açarının sındırılma ehtimalı 10^{-6} -dır. Sındırılan açarların sayı təqribən Puasson paylanmasına malikdir, $\lambda = 10^6 \cdot 10^{-6} = 1$ (Stinson and Paterson, 2018):*

$$P(\text{heç bir açar sındırılmadı}) \approx e^{-1} \approx 0.368$$

$$P(1 \text{ açar sındırıldı}) \approx e^{-1} \approx 0.368$$

$$P(2 \text{ açar sındırıldı}) \approx \frac{e^{-1}}{2} \approx 0.184$$

Puasson paylanmasının mənşəyi

Bu paylanma *Puasson prosesi* ilə bağlıdır. Hadisələrin bir-birindən asılı olmadığı və müəyyən intensivliklə (λ) baş verdiyi sistemləri təsvir edir. Məsələn, bir serverə saniyədə gələn sorğu sayı və ya proqram təminatındakı kritik xətlərin aşkarlanması tezliyi bu proseslə modelləşdirilir.

3.5 Paylanmaların müqayisəsi

Xüsusiyyət	Bircins	Binomial	Puasson
Ehtimal kütlə funksiyası	$P(X = i) = \frac{1}{n}$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$
Parametrlər	n - qiymət sayı	n - sınaq sayı, p - uğur ehtimalı	λ - ortalama
Gözlənilən dəyər	$\frac{n+1}{2}$	np	λ
Variasiya	$\frac{n^2-1}{12}$	$np(1-p)$	λ
Tətbiq sahəsi	Açar generasiyası, təsadüfi seçim	Hücum ehtimalları, sınaqlar	Nadir hadisələr, toqquşma ehtimalı

4 Şərti ehtimal və Bayes teoremi**4.1 Şərti ehtimal anlayışı****5 Şərti ehtimal və Tam ehtimal düsturu**

Tərif 5.1 (Şərti ehtimal). *A hadisəsinin B hadisəsinin baş verməsi şərti daxilində ehtimalı aşağıdakı kimi təyin olunur (Feller, 1968):*

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{əgər } P(B) > 0 \quad (2)$$

Bu düstur B hadisəsi haqqında məlumatın (və ya müşahidənin) A hadisəsinin baş vermə inancını necə dəyişdiyini ifadə edir.

İntuitiv İzah

Şərti ehtimal zamanı bizim **nümunə fəzamız (sample space)** daralır. B hadisəsinin baş verdiyini bildiyimiz üçün, artıq bütün mümkün nəticələr çoxluğu deyil, yalnız B -nin daxilindəki nəticələr bizi maraqlandırır. Bu halda A -nın baş verməsi yalnız $A \cap B$ kəsişməsinin hesabına mümkündür. Yəni ki, A hadisəsi yalnız B ilə kəsişdiyi nöqtələrdə mövcud olur.

Nümunə 5.1 (Zər nümunəsi). *Tutaq ki, bir zər atılır. Aşağıdakı hadisələrə baxaq:*

- $A = \{2, 4, 6\}$ (Cüt ədəd düşməsi)
- $B = \{1, 2, 3\}$ (4-dən kiçik ədəd düşməsi)

Onda $A \cap B = \{2\}$. Ehtimallar:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

Şərti ehtimal:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$$

Nəticə: Ədədin 4-dən kiçik olduğu məlumdursa, onun cüt olma ehtimalı $1/2$ -dən $1/3$ -ə düşür.

5.1 Ehtimalların vurulması və Zəncir qaydası

Vurma qaydası: Şərti ehtimalın tərifindən birbaşa çıxır ki, iki hadisənin eyni anda baş vermə ehtimalı (kəsişməsi), birinin baş vermə ehtimalı ilə digərinin həmin hadisə şərti daxilindəki ehtimalının hasilinə bərabərdir:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) \quad (3)$$

Kriptoqrafik Qeyd

Əgər A və B hadisələri **müstəqildir**sə, onda $P(A|B) = P(A)$ olur və düstur sadələşir: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Kriptoqrafiyada biz çox vaxt sistemlərin bu müstəqillik şərtini ödəyib-ödəmədiyini yoxlayırıq.

Zəncir qaydası (Chain Rule): Bu qayda hadisələrin sayını istənilən qədər artırmağa imkan verir (Grimmett and Stirzaker, 2001). Üç hadisə üçün:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C) \cdot P(B|C) \cdot P(C) \quad (4)$$

Ümumi şəkildə n sayda hadisə üçün zəncir qaydası belə ifadə olunur:

$$P(A_n \cap A_{n-1} \cap \dots \cap A_1) = P(A_n|A_{n-1} \cap \dots \cap A_1) \dots P(A_2|A_1)P(A_1) \quad (5)$$

5.2 Tam ehtimal düsturu

Teorem 5.1 (Tam ehtimal düsturu).

Teorem 5.2 (Tam ehtimal düsturu). Əgər $B_1, B_2, \dots, B_n$ hadisələri nümunə fəzasının bir **bölünməsinə** (tam sistemini) təşkil edirsə (yəni onlar cüt-cüt kəsişmir və birləşmələri bütün fəzanı verir), onda ixtiyari A hadisəsi üçün (Feller, 1968):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) \quad (6)$$

5.3 Bayes teoremi

Teorem 5.3 (Bayes teoremi). Əgər $B_1, B_2, \dots, B_n$ hadisələri tam bölünməsinə təşkil edirsə, onda (Bayes, 1763; Laplace, 1812):

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)} \quad (7)$$

Tomas Bayes

İngilis riyaziyyatçısı və ilahiyyatçısı **Tomas Bayes** (1701–1761) bu teoremi kəşf etmiş, lakin sağlığında nəşr etdirməmişdir. Onun ölümündən sonra dostu Riçard Prays 1763-cü ildə bu əsəri nəşr etdirmişdir (Bayes, 1763). Maraqlıdır ki, Laplas bu teoremdən xəbərsiz olaraq onu yenidən kəşf etmiş və 1812-ci ildə nəşr etdirdiyi "*Théorie analytique des probabilités*" əsərində ümumiləşdirmişdir (Laplace, 1812).

Bayes teoremi, yeni məlumat (A) əldə edildikdən sonra hipotez (B_i) haqqında inancımızı necə yeniləməli olduğumuzu göstərir (Box and Tiao, 1973).

Komponentlər:

- $P(B_i)$ — **aprior ehtimal**: hipotezə ilkin inanc (müşahidədən əvvəl) (Gelman et al., 2013);
- $P(A|B_i)$ — **oxşarlıq (likelihood)**: hipotez doğru olduqda A -nı müşahidə etmə ehtimalı (Casella and Berger, 2002);
- $P(B_i|A)$ — **aposterior ehtimal**: A -nı müşahidə etdikdən sonra yenilənmiş inanc (Lehmann and Casella, 1998).

Nümunə 5.2 (Kriptoqrafiyada Bayes teoremi). *Tutaq ki, əlimizdə iki fərqli şifrələmə cihazı var. B_1 cihazı müasir AES-256 standartından, B_2 isə artıq köhnəlmiş və zəifliyi məlum olan bir metoddan istifadə edir. Aprior olaraq hansı cihazın hansı olduğunu bilmirik: $P(B_1) = P(B_2) = 0.5$.*

Məlumdur ki:

- Güclü şifrə (B_1) üçün hücumun uğur ehtimalı (məsələn, kənar kanal hücumu ilə): $P(A|B_1) = 2^{-40} \approx 0$
- Zəif şifrə (B_2) üçün hücumun uğur ehtimalı: $P(A|B_2) = 0.8$ (çox yüksək)

*Bir hücum sınağı keçirilir və hücum **uğurlu olur** (A). Bu məlumatdan sonra cihazın AES-256 (güclü) olma ehtimalını tapın.*

Həll: *Tam ehtimal ($P(A|B_1) \approx 0$ qəbul etsək):*

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) = 0 \cdot 0.5 + 0.8 \cdot 0.5 = 0.4$$

Bayes düsturu:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0 \cdot 0.5}{0.4} = 0$$

Nəticə: *Hücumun uğurlu olması faktı bizə aprior inancımızı tamamilə dəyişməyə əsas verir. Əgər hücum uğurludursa, bu cihazın AES (güclü) olma ehtimalı praktik olaraq sıfıra düşür.*

5.4 Kriptoqrafiyada şərti ehtimal tətbiqləri

1. Mükəmməl məxfilik: Şannonun mükəmməl məxfilik tərif (Shannon, 1949):

$$P(M = m|C = c) = P(M = m), \quad \forall m, c$$

Yəni, şifrəli mətni görən hücumçu orijinal mesaj haqqında heç bir yeni məlumat əldə etmir.

2. Açarın a posteriori ehtimalı: Müəyyən şifrəli mətn müşahidə edildikdən sonra müxtəlif açarların ehtimalı (Katz and Lindell, 2020):

$$P(K = k|C = c) = \frac{P(C = c|K = k)P(K = k)}{\sum_{k'} P(C = c|K = k')P(K = k')}$$

3. Kriptoanalizdə Bayes üsulları: Bayes teoremi kriptoanalizdə müxtəlif hipotezlərin ehtimallarını yeniləmək üçün istifadə olunur (Stinson and Paterson, 2018).

6 Ad günü paradoksu

6.1 Problemin qoyuluşu

Ad günü paradoksu ehtimal nəzəriyyəsinin tətbiqinin ən məşhur nümunələrindən biridir (Feller, 1968). Sual belədir:

Bir otaqda n nəfər varsa, ən azı iki nəfərin ad gününün eyni olma ehtimalı nədir?

İntuitiv olaraq çoxları bu ehtimalın kiçik olduğunu düşünür, amma əslində nisbətən kiçik n üçün belə bu ehtimal olduqca böyükdür (McKinney, 1966). Buna görə də buna "paradoks" deyilir.

Paradoksun mahiyyəti:

- 23 nəfər üçün ehtimal > 0.5 (Dasgupta et al., 2005)
- 57 nəfər üçün ehtimal > 0.99 (Flajolet et al., 1995)
- 70 nəfər üçün ehtimal > 0.999

Yəni, cəmi 23 nəfər toplaşdıqda, ona onların ən azı ikisinin ad gününün eyni olması ehtimal 0.5-dən çoxdur. Bu, insanın ilk baxışda gözləmədiyi bir nəticədir.

7 Ad günü paradoksu və Toqquşmalar

Ad günü paradoksu kriptografiyada heş funksiyalarının təhlükəsizlik həddini müəyyən edən fundamental anlayışdır. Paradoksun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, toqquşma ehtimalı bizim intuitiv təsəvvür etdiyimizdən çox daha sürətlə artır.

7.1 Riyazi çıxarış

Ad günü paradoksunun ehtimalını hesablamaq üçün əks hadisəyə — bütün ad günlərinin fərqli olma ehtimalına baxaq (Ross, 2014). Fərz edək ki, ilin $N = 365$ günü var və ad günləri müstəqil, bircins (uniform) paylanıb.

n nəfərlik qrupda hər kəsin ad gününün fərqli olması ehtimalı ($P_{\text{fərqli}}$) aşağıdakı kimi hesablanır:

$$P_{\text{fərqli}} = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{N}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{N}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{N}\right) \quad (8)$$

$$= \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right) = \frac{N!}{(N-n)! \cdot N^n} \quad (9)$$

Onda, ən azı bir toqquşmanın (iki nəfərin ad gününün eyni olması) baş vermə ehtimalı:

$$P_{\text{toqquşma}} = 1 - P_{\text{fərqli}} \quad (10)$$

7.2 Aproximasiya və Kriptoqrafik Əhəmiyyət

Böyük N qiymətləri üçün (məsələn, heş funksiyalarında $N = 2^{160}$ və ya 2^{256}) faktorialları hesablamaq qeyri-mümkündür. Bu zaman Taylor ayrılışından gələn $e^{-x} \approx 1 - x$ (kiçik x üçün) yaxınlaşmasından istifadə edirik (Dasgupta et al., 2005):

$$P_{\text{fərqli}} \approx \prod_{i=0}^{n-1} e^{-i/N} = e^{-\frac{n(n-1)}{2N}} \approx e^{-n^2/2N} \quad (11)$$

Beləliklə, toqquşma ehtimalı üçün **aproksimasiya düsturu**:

$$P_{\text{toqquşma}} \approx 1 - e^{-n^2/2N} \quad (12)$$

Nümunə 7.1 (Ehtimalın sürətli artımı). *İlin günlərinin sayı $N = 365$ olduqda:*

- $n = 23$ üçün: $P \approx 1 - e^{-23^2/730} \approx 0.507$ (50%-dən çox!)
- $n = 50$ üçün: $P \approx 1 - e^{-50^2/730} \approx 0.970$
- $n = 100$ üçün: $P \approx 1 - e^{-10000/730} \approx 0.999999$

Kriptoqrafik Nəticə

Əgər bir heş funksiyasının çıxış fəzası N ölçüsündədirsə, toqquşma tapmaq üçün təxminən $n \approx \sqrt{N}$ sayda sınaq kifayətdir. Məsələn, 128-bitlik bir heş funksiyasında toqquşma tapmaq üçün 2^{128} deyil, cəmi 2^{64} əməliyyat lazımdır. Bu, **Ad günü hücumu (Birthday Attack)** adlanır.

7.3 Tələb olunan sayın təyini

Verilmiş ehtimal p üçün tələb olunan n -i tapmaq üçün düsturdan n -i ifadə etmək (Flajolet et al., 1995):

$$p = 1 - e^{-n^2/(2N)} \Rightarrow e^{-n^2/(2N)} = 1 - p \Rightarrow -\frac{n^2}{2N} = \ln(1 - p)$$

$$n^2 = -2N \ln(1 - p) \Rightarrow n = \sqrt{2N \ln\left(\frac{1}{1 - p}\right)}$$

Xüsusi hallar:

- $p = 0.5$ üçün: $n \approx \sqrt{2N \ln(2)} \approx \sqrt{2N \cdot 0.693} \approx 1.177\sqrt{N}$
- $p = 0.99$ üçün: $n \approx \sqrt{2N \ln(100)} \approx \sqrt{2N \cdot 4.605} \approx 3.035\sqrt{N}$

$N = 365$ üçün:

- $p = 0.5$: $n \approx 1.177 \cdot \sqrt{365} \approx 1.177 \cdot 19.105 \approx 22.5$ (23)
- $p = 0.99$: $n \approx 3.035 \cdot 19.105 \approx 58.0$ (58)

8 Ad günü hücumu (Birthday Attack)

8.1 Əsas prinsip

Ad günü paradoksu kriptografiya mühüm tətbiqə malikdir - **ad günü hücumu** (Stinson and Paterson, 2018). Bu hücum heş funksiyalarında toqquşma (collision) tapmaq üçün istifadə olunur.

9 Heş funksiyaları və Ad günü hücumu

Tərif 9.1 (Toqquşma (collision)). *Əgər $x \neq y$ olmasına baxmayaraq $H(x) = H(y)$ olarsa, onda heş funksiyası H üçün **toqquşma** baş verdiyi deyilir (Katz and Lindell, 2020).*

Tutaq ki, $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^m$ heş funksiyasıdır. Burada $\{0, 1\}^*$ ixtiyari uzunluqlu girişləri, m isə çıxış bitlərinin sayını ifadə edir. Mümkün heş dəyərlərinin ümumi sayı $N = 2^m$ -dir.

Ad günü hücumunun əsas ideyası: Təsadüfi seçilmiş q sayda girişin heş dəyərlərini hesablasaq, bu heşlər arasında ən azı bir toqquşmanın yaranma ehtimalı q artdıqca sürətlə böyüyür. Toqquşma ehtimalı $q \approx \sqrt{N} = 2^{m/2}$ tərtibində olduqda artıq kritik həddə çatır (Paar and Pelzl, 2010).

Aproksimasiya düsturuna əsasən:

$$P_{\text{toqquşma}} \approx 1 - e^{-\frac{q(q-1)}{2N}}$$

Toqquşma ehtimalının təxminən 0.5 (50%) olması üçün tələb olunan sorğu sayı:

$$q \approx \sqrt{2N \ln 2} \approx 1.177\sqrt{N} \approx 1.177 \cdot 2^{m/2}$$

9.1 Mürəkkəblik müqayisəsi

Kriptografik heş funksiyaları üçün iki əsas hücum növü və onların tələb etdiyi əməliyyat sayı (mürəkkəbliyi) fərqlidir:

Hücum növü	Mürəkkəblik	Məqsəd
İlkin (Ön) görüntünün tapılması	$\mathcal{O}(2^m)$	Verilmiş konkret h üçün $H(x) = h$ tapmaq
Toqquşma axtarışı	$\mathcal{O}(2^{m/2})$	İstənilən $x \neq y$ üçün $H(x) = H(y)$ tapmaq

Table 2: Heş funksiyalarına hücumların mürəkkəblik müqayisəsi.

Vacib Nəticə

Nəticə: Heş funksiyalarının çıxış ölçüsü seçilərkən ad günü paradoksu mütləq nəzərə alınmalıdır. Məsələn, 80-bitlik təhlükəsizlik səviyyəsi təmin etmək üçün heş funksiyasının çıxışı ən azı 160-bit (məsələn, SHA-1) olmalıdır. Müasir standartlarda 128-bitlik toqquşma müqaviməti üçün ən azı 256-bitlik (SHA-256) heş funksiyaları tövsiyə olunur.

9.2 Riyazi əsas

q sayda təsadüfi heş dəyəri arasında toqquşma olmama ehtimalı (Smart, 2016):

$$P_{\text{fərqli}} \approx e^{-q^2/(2N)}$$

Onda toqquşma ehtimalı:

$$P_{\text{toqquşma}} \approx 1 - e^{-q^2/(2N)}$$

$q = \sqrt{N}$ üçün:

$$P \approx 1 - e^{-N/(2N)} = 1 - e^{-1/2} \approx 0.393$$

$q = \sqrt{2N}$ üçün:

$$P \approx 1 - e^{-2N/(2N)} = 1 - e^{-1} \approx 0.632$$

$q = 2\sqrt{N}$ üçün:

$$P \approx 1 - e^{-4N/(2N)} = 1 - e^{-2} \approx 0.865$$

q	Toqquşma ehtimalı
$2^{m/2}$	≈ 0.393
$\sqrt{2} \cdot 2^{m/2}$	≈ 0.632
$2 \cdot 2^{m/2}$	≈ 0.865
$3 \cdot 2^{m/2}$	≈ 0.989

Table 3: Müxtəlif q dəyərləri üçün toqquşma ehtimalı (Stinson and Paterson, 2018)

9.3 Nümunələr

Nümunə 9.1 (MD5 heş funksiyası). *MD5 128-bit heş dəyəri verir: $m = 128$, $N = 2^{128}$ (Rivest, 1992).*

- Tam axtarış mürəkkəbliyi: 2^{128} əməliyyat (praktik qeyri-mümkün)
- Ad günü hücumu mürəkkəbliyi: 2^{64} əməliyyat (nəzəri olaraq mümkün)

2004-cü ildə MD5 üçün praktik toqquşmalar tapıldı (Wang and Yu, 2005). 2009-cu ildə saniyələr ərzində toqquşma tapmaq mümkün oldu.

Nümunə 9.2 (SHA-1 heş funksiyası). *SHA-1 160-bit heş dəyəri verir: $m = 160$, $N = 2^{160}$ (NIST, 1995).*

- Tam axtarış mürəkkəbliyi: 2^{160} əməliyyat (qeyri-mümkün)
- Ad günü hücumu mürəkkəbliyi: 2^{80} əməliyyat

2017-ci ildə SHAttered hücumu ilə praktik toqquşma tapıldı (Stevens et al., 2017).

Nümunə 9.3 (SHA-256 heş funksiyası). *SHA-256 256-bit heş dəyəri verir: $m = 256$, $N = 2^{256}$ (NIST, 2015a).*

- Ad günü hücumu mürəkkəbliyi: 2^{128} əməliyyat
- Bu günün texnologiyası ilə qeyri-mümkün hesab olunur (Ferguson et al., 2010)

9.4 Praktik tətbiqlər

1. Rəqəmsal imzalar: Rəqəmsal imza sxemlərində adətən mesajın heşi imzalanır (Katz and Lindell, 2020). Əgər hücumçu eyni heş dəyərində malik iki mesaj tapa bilsə (biri zərərsiz, digəri zərərli), o, zərərsiz mesajın imzasını götürüb zərərli mesaja aid edə bilər (Stinson and Paterson, 2018).

2. Sertifikat saxtalaşdırma: Hücumçu eyni heş dəyərində malik iki sertifikat yarada bilər - biri həqiqi sertifikat orqanı tərəfindən imzalanacaq, digəri isə saxta sertifikat (Smart, 2016).

3. Parol saxlanması: Parolların heşləri saxlanılır. Ad günü hücumu ilə iki fərqli parolun eyni heşə malik olması tapıla bilər (collision) (Ferguson et al., 2010). Bu, toqquşma dayanıqlılığının vacibliyini göstərir.

9.5 $2^{m/2}$ mürəkkəbliyi və təhlükəsizlik parametrləri

Ad günü hücumu kriptografik sistemlərin təhlükəsizlik parametrlərinin seçiminə birbaşa təsir edir (Paar and Pelzl, 2010).

Təhlükəsizlik səviyyəsi: Bir alqoritmin k -bit təhlükəsizliyinə malik olması o deməkdir ki, onu sındırmaq üçün təxminən 2^k sayda əməliyyat tələb olunur (Katz and Lindell, 2020).

Heş funksiyaları üçün üç əsas dayanıqlılıq meyarı mövcuddur:

- **İlkin görüntüyə dayanıqlılıq (preimage resistance):** Verilmiş heş dəyəri üçün ona uyğun girişi tapmaq 2^m mürəkkəblilik tələb edir (Stinson and Paterson, 2018).
- **İkinci ilkin görüntüyə dayanıqlılıq:** Verilmiş giriş üçün eyni heş dəyərində malik ikinci bir girişi tapmaq 2^m mürəkkəblilik tələb edir (Smart, 2016).
- **Toqquşmaya dayanıqlılıq (collision resistance):** Eyni heş dəyərində malik ixtiyari iki girişi tapmaq **ad günü hücumu** səbəbindən $2^{m/2}$ mürəkkəblilik tələb edir (Katz and Lindell, 2020).

Buna görə də, m -bitlik çıxışa malik bir heş funksiyası toqquşmalara qarşı maksimum $m/2$ bitlik təhlükəsizlik təmin edir.

Heş funksiyası	Çıxış uzunluğu (m)	Toqquşma təhlükəsizliyi ($m/2$)
MD5	128-bit	64-bit (sındırılıb (Wang and Yu, 2005))
SHA-1	160-bit	80-bit (sındırılıb (Stevens et al., 2017))
SHA-256	256-bit	128-bit (təhlükəsiz) (NIST, 2015a)
SHA-512	512-bit	256-bit (təhlükəsiz) (NIST, 2015a)

Table 4: Müxtəlif heş funksiyalarının nəzəri və praktik təhlükəsizlik səviyyələri.

10 Kriptografiyada əlavə tətbiqlər

10.1 Parolların saxlanması və Təhlükəsizlik

Parollar verilənlər bazasında heç vaxt açıq şəkildə saxlanılmamalıdır. Bunun əvəzinə heş funksiyalarından istifadə olunur (Ferguson et al., 2010). Sistem istifadəçi parolunu (P) deyil, onun heş dəyərini ($H(P)$) saxlayır.

Autentikasiya prosesi:

1. İstifadəçi parol daxil edir.
2. Sistem daxil edilən parolun heşini hesablayır.
3. Alınan nəticə verilənlər bazasındakı heşlə müqayisə edilir.

Ad günü hücumunun yaratdığı risklər: Ad günü hücumu nəticəsində toqquşmanın ($x \neq y, H(x) = H(y)$) tapılması o deməkdir ki, hücumçu istifadəçinin əsl parolunu bilmədən, eyni heş dəyərini verən başqa bir simvollar ardıcılığı ilə sistemə daxil ola bilər. Bu, "yalançı müsbət" (*false positive*) autentikasiyaya yol açır (Stinson and Paterson, 2018).

10.1.1 Duzlama (Salting) Texnikası

Ad günü hücumlarından və "Göyqurşağı cədvəlləri" (Rainbow tables) kimi əvvəlcədən hesablanmış hücumlardan qorunmaq üçün "salt" (duz) texnikasından istifadə edilir (Katz and Lindell, 2020):

$$\text{Saxlanılan dəyər} = H(P \parallel \text{salt}) \quad (13)$$

Niyə "salt" lazımdır?

- **Toqquşmaları çətinləşdirir:** İki istifadəçi eyni parolu seçsə belə, onların duz dəyərləri fərqli olduğu üçün heşləri də fərqli olur.
- **Lüğət hücumlarının qarşısını alır:** Hücumçu hər bir istifadəçi üçün ehtimalları fərdi şəkildə yenidən hesablamalı olur, bu da kütləvi hücumların mürəkkəbliyini artırır.

10.2 Blokçeyn və kriptovalyutalar

Bitcoin və digər kriptovalyutalar ad günü paradoksuna əsaslanan mühüm xüsusiyyətə malikdir (Nakamoto, 2008):

- Bitcoin-də "mədənçilik" (mining) prosesi, heş dəyəri müəyyən həddən kiçik olan bir blok tapmaqdan ibarətdir (Antonopoulos, 2017)
- Bu, $2^{m/2}$ yox, 2^m mürəkkəblik tələb edir (çünki xüsusi bir dəyər axtarılır)
- Lakin, eyni heş dəyərinə malik iki fərqli blok tapmaq (toqquşma) blokçeyn təhlükəsizliyini poza bilər (Antonopoulos, 2017)

10.3 Zəif açarların yaranması ehtimalı

Tutaq ki, n istifadəçi təsadüfi açar seçir. Ən azı iki istifadəçinin eyni açarı seçmə ehtimalı ad günü paradoksu ilə hesablanır (Paar and Pelzl, 2010):

$$P \approx 1 - e^{-n^2/(2 \cdot 2^m)}$$

$n = 2^{m/2}$ olduqda bu ehtimal təxminən 0.39-dur. Bu səbəbdən, m bitlik açarlar üçün istifadəçi sayı $2^{m/2}$ -dən çox olmamalıdır (Ferguson et al., 2010). Praktikada m elə seçilməlidir ki, konkret tətbiq üçün P kifayət qədər kiçik olsun.

11 Nümunə məsələlər

Çalışma 11.1 (1). *Bir qabda 5 qırmızı, 3 mavi və 2 yaşıl top var. Təsadüfi bir top seçilir. Topun rənginin paylanmasını yazın (Bertsekas and Tsitsiklis, 2008).*

Çalışma 11.2 (2). *Bir sikkə 8 dəfə atılır. 5 dəfə yazı gəlmə ehtimalını tapın. Sikkə qərəzsizdir (Feller, 1968).*

Çalışma 11.3 (3). *Bir serverə dəqiqədə ortalama 3 sorğu gəlir. Bir dəqiqədə 5 sorğu gəlmə ehtimalını Puasson paylanması ilə hesablayın (Haight, 1967).*

Çalışma 11.4 (4). *Bir şifrələmə sistemində açarların 60%-i təhlükəsiz, 40%-i isə zəifdir. Təhlükəsiz açarlarla şifrələnmiş mesajların 1%-i, zəif açarlarla şifrələnmiş mesajların isə 10%-i sındırıla bilər. Bir mesaj sındırıldısa, onun təhlükəsiz açarla şifrələnmə ehtimalı nədir? (Stinson and Paterson, 2018)*

Çalışma 11.5 (5). *30 nəfərlik qrupda ən azı iki nəfərin ad gününün eyni olma ehtimalını hesablayın (McKinney, 1966).*

Çalışma 11.6 (6). *160-bitlik heş funksiyasında 0.5 ehtimalla toqquşma tapmaq üçün neçə heş dəyəri hesablamaq lazımdır? (Stinson and Paterson, 2018)*

Çalışma 11.7 (7). *Bitcoin şəbəkəsində heş funksiyası SHA-256-dır. 1 milyard (10^9) istifadəçi varsa, ən azı iki istifadəçinin eyni açarı seçmə ehtimalını hesablayın (açar uzunluğu 256-bit) (Antonopoulos, 2017).*

12 Çalışmaların həlli

$$1. P(qrmz) = 5/10 = 0.5, P(mavi) = 3/10 = 0.3, P(yal) = 2/10 = 0.2$$

$$2. P(X = 5) = \binom{8}{5}(0.5)^5(0.5)^3 = \binom{8}{5}(0.5)^8 = 56 \cdot \frac{1}{256} = 0.21875$$

$$3. P(X = 5) = \frac{e^{-3} \cdot 3^5}{5!} = \frac{e^{-3} \cdot 243}{120} \approx \frac{0.0498 \cdot 243}{120} \approx 0.1008$$

$$4. P(A|B_1) = 0.01, P(A|B_2) = 0.1, P(B_1) = 0.6, P(B_2) = 0.4$$

$$P(A) = 0.01 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.4 = 0.006 + 0.04 = 0.046$$

$$P(B_1|A) = \frac{0.01 \cdot 0.6}{0.046} = \frac{0.006}{0.046} \approx 0.1304$$

$$5. P \approx 1 - e^{-30^2/(2 \cdot 365)} = 1 - e^{-900/730} \approx 1 - e^{-1.233} \approx 1 - 0.291 = 0.709$$

$$6. m = 160, N = 2^{160}, p = 0.5 \text{ üçün } q = \sqrt{2N \ln(2)} \approx 1.177 \cdot 2^{80} \approx 1.177 \cdot 1.21 \times 10^{24} \approx 1.42 \times 10^{24}$$

$$7. n = 10^9, m = 256, N = 2^{256} \approx 1.16 \times 10^{77}$$

$$P \approx 1 - e^{-n^2/(2N)} \approx 1 - e^{-(10^9)^2/(2 \cdot 1.16 \times 10^{77})} \approx 1 - e^{-10^{18}/(2.32 \times 10^{77})} \approx 1 - e^{-4.31 \times 10^{-60}} \approx 4.31 \times 10^{-60}$$

Bu ehtimal praktik olaraq sıfırdır.

13 Xülasə

Bu mühazirədə aşağıdakı əsas anlayışları öyrəndik:

- **Diskret ehtimal paylanmaları:**
 - Bircins paylanma: bütün qiymətlər bərabər ehtimallı (Feller, 1968)
 - Binomial paylanma: müstəqil sınaqlarda uğur sayı (Bernoulli, 1713)
 - Puasson paylanması: nadir hadisələrin sayı (Poisson, 1837)
- **Şərti ehtimal və Bayes teoremi:** Yeni məlumat əsasında ehtimalların yenilənməsi (Bayes, 1763)
- **Ad günü paradoksu:** Nisbətən kiçik qruplarda belə toqquşma ehtimalının böyük olması (McKinney, 1966)
- **Ad günü hücumu:** Heş funksiyalarında toqquşma tapmaq üçün effektiv üsul ($2^{m/2}$ mürəkkəblilik) (Stinson and Paterson, 2018)
- **Kriptografik tətbiqlər:** Heş funksiyalarının təhlükəsizlik parametrləri, parol saxlanması, rəqəmsal imzalar (Katz and Lindell, 2020)

Əsas nəticə: Ad günü paradoksu kriptografiyada heş funksiyalarının təhlükəsizlik parametrlərinin seçiminə birbaşa təsir edir (Paar and Pelzl, 2010). Toqquşma dayanıqlılığı üçün m bitlik heş funksiyası cəmi $m/2$ bit təhlükəsizlik təmin edir. Buna görə də müasir kriptografiyada 256-bit və ya daha böyük heş funksiyaları (SHA-256, SHA-3) istifadə olunur (NIST, 2015a,b).

Növbəti mühazirə: Entropiya və Mükəmməl Məxfilik

Bu mühazirədə biz ehtimal nəzəriyyəsinin təməl prinsiplərini və onların heş funksiyalarına tətbiqini öyrəndik. Növbəti dərisdə isə bu fundament üzərində daha dərin anlayışları araşdıracağıq:

- **İnformasiya Entropiyası:** Məlumatın qeyri-müəyyənliyini riyazi olaraq necə ölçmək olar?
- **Şannon Teoremi:** Bir şifrənin sındırılmasının riyazi olaraq qeyri-mümkün olması üçün hansı şərtlər ödənməlidir?
- **Mükəmməl Məxfilik (Perfect Secrecy):** Niyə "One-Time Pad" (bir-dəfəlik bloknot) mütləq şəkildə sındırılmaz hesab olunur?

14 Əlavə oxu üçün materiallar

1. Feller, W. (1968). "An Introduction to Probability Theory and Its Applications", Volume 1. - Ehtimal nəzəriyyəsinin klassik dərsliyi (Feller, 1968)
2. Ross, S. (2014). "Introduction to Probability Models" - Müasir yanaşma ilə ehtimal modelləri (Ross, 2014)

3. Stinson, D. (2018). "Cryptography: Theory and Practice" - Kriptoqrafiyada ehtimal tətbiqləri (Stinson and Paterson, 2018)
4. Paar, C. & Pelzl, J. (2010). "Understanding Cryptography" - Ad günü hücumunun praktik izahı (Paar and Pelzl, 2010)
5. Katz, J. & Lindell, Y. (2020). "Introduction to Modern Cryptography" - Müasir kriptoqrafiyada ehtimalın rolu (Katz and Lindell, 2020)
6. Boneh, D. Stanford CS255 dərsləri: <https://crypto.stanford.edu/~dabo/cs255/> (Boneh, 2019)

References

- A. M. Antonopoulos. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2nd edition, 2017. ISBN: 978-1491954386.
- R. Arratia, L. Goldstein, and L. Gordon. Poisson approximation and the chen-stein method. *Statistical Science*, 5(4):403–424, 1991. doi: 10.1214/ss/1177012015.
- T. Bayes. An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 53:370–418, 1763. doi: 10.1098/rstl.1763.0053. Bayes teoreminin orijinal təqdimatı.
- J. Bernoulli. *Ars Conjectandi*. Thurnisius, Basel, 1713. Binomial paylanmanın ilk dəfə təsvir edildiyi əsər.
- D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Probability*. Athena Scientific, Belmont, MA, 2nd edition, 2008. ISBN: 978-1886529236.
- D. Boneh. Stanford cs255: Cryptography - lecture 4: Collision resistance and birthday attacks, 2019. Stanford University. <https://crypto.stanford.edu/~dabo/cs255/>.
- G. E. P. Box and G. C. Tiao. *Bayesian Inference in Statistical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1973. ISBN: 978-0201006221.
- A. C. Cameron and P. K. Trivedi. *Regression Analysis of Count Data*. Cambridge University Press, Cambridge, 2nd edition, 2013. ISBN: 978-1107014169.
- G. Casella and R. L. Berger. *Statistical Inference*. Duxbury Press, Pacific Grove, CA, 2nd edition, 2002. ISBN: 978-0534243128.
- S. Dasgupta, C. H. Papadimitriou, and U. V. Vazirani. Algorithms. 2005. Available online: <https://people.eecs.berkeley.edu/~vazirani/algorithms/chap5.pdf>.
- W. Feller. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, volume 1. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition, 1968. ISBN: 978-0471257080.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- P. Flajolet, D. Gardy, and L. Thimonier. Birthday paradox for register allocations. *Random Structures & Algorithms*, 6(1):1–22, 1995. doi: 10.1002/rsa.3240060102.

- A. Gelman, J. B. Carlin, H. S. Stern, D. B. Dunson, A. Vehtari, and D. B. Rubin. *Bayesian Data Analysis*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2013. ISBN: 978-1439840955.
- G. Grimmett and D. Stirzaker. *Probability and Random Processes*. Oxford University Press, Oxford, 3rd edition, 2001. ISBN: 978-0198572220.
- F. A. Haight. *Handbook of the Poisson Distribution*. John Wiley & Sons, New York, 1967. ISBN: 978-0471339320.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- J. F. C. Kingman. *Poisson Processes*. Oxford University Press, Oxford, 1993. ISBN: 978-0198536932.
- D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, volume 2: Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley, Boston, 3rd edition, 1997. ISBN: 978-0201896848.
- P.-S. Laplace. *Théorie analytique des probabilités*. Courcier, Paris, 1812. Bayes teoreminin ümumiləşdirilməsi.
- E. L. Lehmann and G. Casella. *Theory of Point Estimation*. Springer, New York, 2nd edition, 1998. ISBN: 978-0387985022.
- E. H. McKinney. Generalized birthday problem. *The American Mathematical Monthly*, 73(4): 385–387, 1966. doi: 10.2307/2315408.
- S. Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- NIST. Secure hash standard. Technical Report FIPS PUB 180-1, National Institute of Standards and Technology, April 1995. SHA-1-in rəsmi standartı.
- NIST. Secure hash standard (shs), 2015a. FIPS PUB 180-4. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>.
- NIST. Sha-3 standard: Permutation-based hash and extendable-output functions, 2015b. FIPS PUB 202. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.202>.
- C. Paar and J. Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, 2010. ISBN: 978-3642041006.
- S. D. Poisson. *Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile*. Bachelier, Paris, 1837. Puasson paylanmasının ilk dəfə təqdim edildiyi əsər.
- R. L. Rivest. The md5 message-digest algorithm, April 1992. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc1321>.
- S. M. Ross. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, Boston, 11th edition, 2014. ISBN: 978-0124079489.
- C. E. Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, July 1948. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. İnformasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoyan fundamental məqalə.

- C. E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28 (4):656–715, 1949.
- N. P. Smart. *Cryptography Made Simple*. Springer, Cham, 2016. ISBN: 978-3319219356.
- M. Stevens, E. Bursztein, P. Karpman, A. Albertini, and Y. Markov. The first collision for full sha-1. In *Advances in Cryptology - CRYPTO 2017*, volume 10401 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 570–596. Springer, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-63688-7_19. SHAttered hücumu.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.
- X. Wang and H. Yu. How to break md5 and other hash functions. *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2005*, 3494:19–35, 2005. doi: 10.1007/11426639_2.